

INF-12 Určím cílovou skupinu, formuluji problém, validuji potřeby, určím a prioritizuji požadavky na řešení.

Na test máš 30 minut. Pracuj samostatně, bez pomoci druhých i umělé inteligence. Všechny úlohy se týkají jednoho návrhu: systému, přes který by si žáci online školy našli spolužáky ke společnému učení (studijní skupinky). Povolená je kalkulačka. Odpovědi zapiš do dokumentu nebo tabulky a nahraj je do portfolia na Google Disku.

1. Je výrok potřeba (problém), řešení, funkční, nebo nefunkční požadavek? a) „Chci na to aplikaci do mobilu.“ b) „Nevím, s kým se učit na test.“ c) „Systém zobrazí skupinky podle zvoleného předmětu.“ d) „Přehled se načte do 2 s i na mobilních datech.“ e) „Žák se ke skupince připojí jedním kliknutím.“ f) „Systém ukládá o žákovi jen jméno a školní e-mail.“
2. Urči primární uživatele, sekundární uživatele a další zainteresované strany systému studijních skupinek.
3. Z poznámek z rozhovorů formuluj problém podle šablony: „[Kdo] potřebuje [co], protože [proč]. Dnes to řeší [jak] a vadí jim [co].“ Která potřeba se v rozhovorech opakuje?

Žákyně 1. ročníku: „Minulý týden jsem se chtěla učit na test z fyziky s někým, ale nevěděla jsem, koho oslovit. Na Discordu je 40 kanálů a v obecném kanálu mi nikdo neodpověděl.“

Žák 3. ročníku: „Rád bych mladším vysvětlil matiku, ale nevím, kdo o to stojí a kdy mají čas.“

Žák 2. ročníku: „Zkoušeli jsme skupinku v chatu, po týdnu se rozpadla – nikdo nevěděl, kdy se sejdeme a kde.“

4. Které otázky do rozhovoru s žáky jsou dobré a co je špatně na ostatních? Špatné přepiš. a) „Nechtěl bys aplikaci na studijní skupinky?“ b) „Kdy ses naposledy chtěl s někým učit a jak to dopadlo?“ c) „Používal bys takovou aplikaci každý den?“ d) „Jak často a jak dlouho se učíš a s kým?“ e) „Co ti dnes vadí na domlouvání přes Discord?“
5. Škola má 600 žáků, dotazník vyplnilo 90 z nich. Na otázku „Chtěl(a) ses za poslední měsíc učit s někým, ale nevěděl(a) jsi s kým?“ odpovědělo 63 žáků ano. Kolik je to procent a kolik takových žáků odhadneš v celé škole?

Spočítej přibližnou odchylku odhadu $\pm 1,96 \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$. Proč je skutečný podíl nejspíš nižší? Je potřeba validována?

6. Přepiš vágní požadavek „Aplikace musí být rychlá, bezpečná a přehledná.“ na tři ověřitelné nefunkční požadavky – ke každému musí jít napsat test.
7. Tým tří lidí má na první verzi každý 5 hodin práce a 20 % si nechává jako rezervu. Pro požadavky v tabulce spočítej poměr přínos/náročnost a seřaď je. Zařaď je do MoSCoW tak, aby Must zabralo nejvýš 60 % kapacity a vše naplánované se vešlo. Proč nestačí řadit jen podle poměru?

požadavek	přínos	náročnost	odhad
R1 přehled, kdo se kdy učí jaký předmět	5	2	3 h
R2 založení skupinky s termínem a odkazem	5	3	3 h
R3 přihlášení školním účtem	4	2	2 h
R4 upozornění před schůzkou	3	2	2 h
R5 vlastní chat přímo v aplikaci	2	5	8 h
R6 hodnocení spolužáků hvězdičkami	1	3	3 h
R7 filtr podle předmětu a ročníku	4	1	1 h

8. Zapiš požadavek R2 jako uživatelský příběh („Jako ... chci ..., abych ...“) a doplň dvě akceptační kritéria, podle kterých poznáš, že je splněný.

Test slouží k doložení výstupu do portfolia. Nehodnotí se body ani známkou – rozhoduje, jestli splníš kritéria na konci dokumentu.

Klíč a řešení

1. a) řešení (ne potřeba); b) potřeba – problém; c) funkční požadavek; d) nefunkční (výkon); e) funkční požadavek (s požadavkem na jednoduchost); f) nefunkční (soukromí, minimalizace dat). – ověřuje: rozlišení potřeby, řešení a druhů požadavků
2. Primární: žáci, kteří se chtějí učit s někým (hlavně mladší ročníky), a starší žáci, kteří chtějí vysvětlovat. Sekundární: učitelé (doporučí skupinku, vidí, o co je zájem). Zainteresované strany: vedení školy, správce školních účtů a dat, rodiče nezletilých žáků, pověřenec pro ochranu osobních údajů. – ověřuje: určení cílové skupiny a zainteresovaných stran
3. Např.: „Žáci online školy (hlavně 1. a 2. ročník) potřebují rychle najít spolužáky, kteří se chtějí učit stejný předmět ve stejnou dobu, protože sami se na testy učí hůř. Dnes to řeší dotazem na Discordu nebo skupinou v chatu a vadí jim, že nikdo neodpoví a nedomluví se termín ani místo schůzky.“ Opakuje se: najít vhodné lidi a domluvit společný čas; starší žáci navíc nevědí, kdo o pomoc stojí. – ověřuje: formulace problému z podkladů od cílové skupiny
4. Dobré: b) (konkrétní minulá situace), e) (otevřená, o dnešním stavu). Špatně: a) návodná, dává falešné „ano“ – přepis: „Jak se dnes domlouváš, s kým se budeš učit?“; c) odhad budoucího chování, lidé přeceňují – přepis: „Kolikrát za poslední měsíc ses s někým učil?“; d) tři otázky v jedné – rozdělit na tři. – ověřuje: příprava validace potřeb – kvalita otázek do rozhovoru
5. $p = \frac{63}{90} = 70\%$, odhad $0,7 \cdot 600 = 420$ žáků; odchylka asi $\pm 9,5$ procentního bodu, tedy zhruba 61–80 % (asi 360–480 žáků). Dotazník vyplnili spíše ti, koho téma zajímá, a vzorek není náhodný – skutečný podíl bude nejspíše nižší. Potřeba je podpořena (i při opatrném odhadu jde o stovky žáků a rozhovory ji potvrzují), ale je dobré ji ověřit i jinak (např. kolik lidí se skutečně přihlásí do zkušební skupinky). – ověřuje: validace potřeb z dat a posouzení jejich spolehlivosti
 1. $p = 63:90 = 0,7 = 70\%$.
 2. Odhad ve škole: $0,7 \cdot 600 = 420$ žáků.
 3. $\sqrt{\frac{0,7 \cdot 0,3}{90}} \doteq 0,0483$, krát 1,96 $\doteq 0,095$.
 4. Interval 0,605 až 0,795, tj. asi 363 až 477 žáků.
 5. Vzorec předpokládá náhodný vzorek – dobrovolný dotazník ho nesplňuje.
6. Např.: rychlost – přehled skupinek se na mobilu přes 4G načte do 2 s; bezpečnost – přihlášení jen školním účtem, přenos přes HTTPS, e-maily členů vidí jen členové skupinky; přehlednost – 4 z 5 nových uživatelů najdou a připojí se ke skupince do 1 minuty bez návodu. – ověřuje: formulace měřitelných požadavků
7. Kapacita $3 \cdot 5 \cdot 0,8 = 12$ h, Must nejvýš 7,2 h. Poměry: R7 4; R1 2,5; R3 2; R2 1,67; R4 1,5; R5 0,4; R6 0,33. Např.: Must R1, R2, R7 (7 h); Should R3 (2 h); Could R4 (2 h) $\rightarrow$ celkem $11 \text{ h} \leq 12 \text{ h}$; Won't R5, R6. Samotný poměr nestačí: R2 má nižší poměr než R3, ale bez zakládání skupinek systém nemá smysl – Must určuje nezbytnost pro řešení problému, poměr jen hrubé pořadí. – ověřuje: určení a prioritizace požadavků s ohledem na kapacitu
 1. Kapacita: $3 \cdot 5 = 15$ h, bez rezervy $15 \cdot 0,8 = 12$ h.
 2. Must smí zabrat $0,6 \cdot 12 = 7,2$ h.
 3. Poměry přínos/náročnost: $\frac{4}{1} = 4$, $\frac{5}{2} = 2,5$, $\frac{4}{2} = 2$, $\frac{5}{3} \doteq 1,67$, $\frac{3}{2} = 1,5$, $\frac{2}{5} = 0,4$, $\frac{1}{3} \doteq 0,33$.
 4. Nezbytné pro řešení problému: R1 (najít), R2 (domluvit termín), R7 (rychle najít vhodné) $\rightarrow 3 + 3 + 1 = 7 \text{ h} \leq 7,2 \text{ h}$.
 5. Přidat R3 (2 h) a R4 (2 h) $\rightarrow 11 \text{ h}$; R5 (8 h) a R6 se nevejdou a málo přinášejí $\rightarrow$ Won't.
8. Např.: „Jako žák 1. ročníku chci založit skupinku k předmětu s termínem a odkazem na schůzku, abych se na test nemusel připravovat sám.“ Kritéria: 1) po vyplnění předmětu, data, času a odkazu se skupinka objeví v přehledu u daného předmětu; 2) skupinku s termínem v minulosti nebo bez odkazu systém neuloží a řekne proč. – ověřuje: zápis požadavku z pohledu uživatele s ověřitelnými kritérii

Kritéria splnění výstupu

- Určí cílovou skupinu i zainteresované strany a rozliší potřebu, řešení a druhy požadavků aspoň v 5 z 6 případů (úlohy 1 a 2).
- Z podkladů formuluje problém podle šablony tak, že je jasné kdo, co a proč potřebuje a co dnes nefunguje (úloha 3).

- Rozpozná dobré a návodné otázky a z dat dotazníku posoudí, zda je potřeba validována, včetně omezení vzorku (úlohy 4 a 5).
- Formuluje ověřitelné požadavky a seřadí je podle priority tak, že Must obsahuje to nezbytné, vejde se do 60 % kapacity a rozhodnutí je zdůvodněné (úlohy 6, 7 a 8).

Pro učitele: varianty a přizpůsobení

Obměny: jiný problém z online školy nebo okolí – rezervace konzultací, půjčování pomůcek na domácí pokusy, doučování starší–mladší, burza učebnic; jiná čísla dotazníku a jiná kapacita týmu. Ve 4. ročníku může žák místo úloh 2, 3 a 7 doložit fázi 1 vlastního projektu z H27 (formulace problému, rozhovory, MoSCoW) a test zkrátit na úlohy 1, 4, 5 a 6. Úlohu 4 lze dělat jako hraní rolí v podskupině v Meetu (jeden se ptá, druhý odpovídá). Kratší verze: úlohy 3, 5 a 7.

Výstup se probírá v lekcích: 3.+4. H27 Návrh IS I: potřeby (týden 14)